CENG 111 Algoritmalar ve Programlama 7: Diziler

Öğr.Gör. Şevket Umut ÇAKIR

Pamukkale Üniversitesi

Hafta 7

Anahat

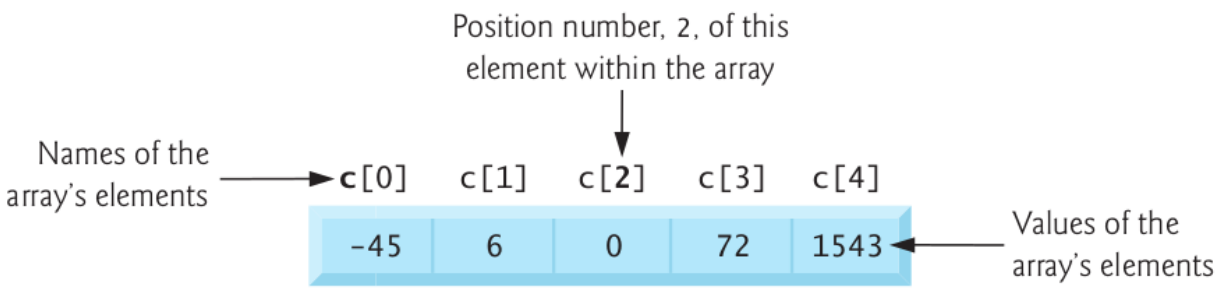
1. Giriş
2. Diziler
3. Dizileri Tanımlamak
4. Dizi Örnekleri
5. Metinleri Depolamak ve Değiştirmek İçin Karakter Dizilerini Kullanmak
6. Statik ve Otomatik Yerel Diziler
7. Foksiyonlara Dizileri Göndermek
8. Dizileri Sıralamak
9. Veri Bilimine Giriş: Anket Veri Analizi
10. Dizilerde Arama
11. Çok Boyutlu Diziler
12. Değişken Uzunluklu Diziler

Giriş

- Bu bölümde **dizi** veri yapısı incelenecektir
- **Diziler**, aynı türden ve birbirleri ile ilişkili birden fazla değer içerirler
- Diziler "statik" varlıklardır ve yaşam döngüsü boyunca yapıları sabit kalır

Diziler I

- Bir dizi, bellekte bitişik olarak depolanan aynı türdeki öğelerin bir grubudur
- Aşağıdaki örnek c adında, beş eleman içeren bir dizinin gösterimidir



- Dizideki belirli bir konuma veya öğeye erişmek için, dizinin adını ve ardından köşeli parantez ([]) içinde öğenin konum numarasını belirtiriz
- İlk eleman 0(sıfır) konumunda bulunur
- Elemanın konum değeri **indeks** olarak adlandırılır

Diziler II

- İndeks değeri 0 veya pozitif olmalıdır
- İndeksli bir ifade solda yer alarak atama işleminde kullanılabilir
  - `c[2] = 1000;`
- Dizinin ilk üç elemanın toplamını aşağıdaki gibi yazdırabiliriz
  - `printf("%d", c[0] + c[1] + c[2]);`
- Dizinin 3. konumundaki elemanın yarısını `x` değişkenine atama:
  - `x = c[3] / 2;`

Diziler

Öncelik

Operators	Grouping	Type
`[]` `()` `++` *(postfix)* `--` *(postfix)*	left to right	highest
`+` `-` `!` `++` *(prefix)* `--` *(prefix)* (*type*)	right to left	unary
`*` `/` `%`	left to right	multiplicative
`+` `-`	left to right	additive
`<` `<=` `>` `>=`	left to right	relational
`==` `!=`	left to right	equality
`&&`	left to right	logical AND
`||`	left to right	logical OR
`?:`	right to left	conditional
`=` `+=` `-=` `*=` `/=` `%=`	right to left	assignment
`,`	left to right	comma

Dizileri Tanımlamak

- Dizileri tanımlayarak, dizinin türünü ve eleman sayısını belirtiriz
- Derleyici tanım sayesinde uygun miktarda yer ayıracaktır
- `int c[5];`
  - 5 elemanlı c tamsayı dizisi, indeksler 0-4 arasında
- `int b[100];`
- `int x[27];`

Dizi Örnekleri

Dizi Tanımlama ve Döngü İle Değerleri Atama

```c
// fig06_01.c
// Bir dizinin elemanlarını sıfır olarak başlatma.
#include <stdio.h>

// main fonksiyonu programın çalışmasını başlatır
int main(void) {
   int dizi[5]; // dizi, beş tamsayıdan oluşan bir dizidir

   // dizi elemanlarını 0 yap
   for (size_t indeks = 0; indeks < 5; ++indeks) {
      dizi[indeks] = 0; // indeks konumundaki elemanı 0 yap
   }

   printf("%s%8s\n", "Eleman", "Değer");

   // dizinin içeriğini tablo formatında yazdır
   for (size_t indeks = 0; indeks < 5; ++indeks) {
      printf("%6zu%7d\n", indeks, dizi[indeks]);
   }
}
```

Dizi Örnekleri

Dizi Tanımlama ve Döngü İle Değerleri Atama

Eleman	Değer
0	0
1	0
2	0
3	0
4	0

Dizi Örnekleri

Tanımda Bir Diziyi Başlatıcı Listesiyle Başlatma

```c
// fig06_02.c
// Bir dizinin elemanlarını bir başlatıcı liste ile başlatma.
#include <stdio.h>

// main fonksiyonu programın çalışmasını başlatır
int main(void) {
   int dizi[5] = {32, 27, 64, 18, 95}; // dizi, bir başlatıcı liste ile
   ↪  başlatılıyor

   printf("%s%8s\n", "Eleman", "Değer");

   // dizinin içeriğini tablo formatında yazdır
   for (size_t indeks = 0; indeks < 5; ++indeks) {
      printf("%6zu%7d\n", indeks, dizi[indeks]);
   }
}
```

Dizi Örnekleri

Tanımda Bir Diziyi Başlatıcı Listesiyle Başlatma

Eleman	Değer
0	32
1	27
2	64
3	18
4	95

- `int n[5] = {0}; // tüm diziyi 0 yapar`
- `int n[3] = {32, 27, 64, 18}; // hata`
- Dizi boyutu verilmeden de ilk değerler belirlenebilir
- `int n[] = {1, 2, 3, 4, 5};`

Dizi Örnekleri

Dizi Boyutunu Sabit ile Belirleme ve Değerleri Hesaplayarak Başlatma

```c
// fig06_03.c
// s dizisinin elemanlarını 2'den 10'a kadar olan çift sayılarla başlatma.
#include <stdio.h>
#define BOYUT 5 // dizinin maksimum boyutu

// main fonksiyonu programın çalışmasını başlatır
int main(void) {
   // sembolik sabit BOYUT dizi boyutunu belirtmek için kullanılabilir
   int dizi[BOYUT] = {0}; // dizi, BOYUT kadar elemana sahiptir

   for (size_t indeks = 0; indeks < BOYUT; ++indeks) { // değerleri ayarla
      dizi[indeks] = 2 + 2 * indeks;
   }

   printf("%s%8s\n", "Eleman", "Değer");

   // dizinin içeriğini tablo formatında yazdır
   for (size_t indeks = 0; indeks < BOYUT; ++indeks) {
      printf("%6zu%7d\n", indeks, dizi[indeks]);
   }
}
```

Dizi Örnekleri

Dizi Boyutunu Sabit ile Belirleme ve Değerleri Hesaplayarak Başlatma

```
Eleman  Değer
     0      2
     1      4
     2      6
     3      8
     4     10
```

- `#define` ifadesi sembolik bir sabit tanımlar
  - Bir önişlemci direktifi
  - Kod derlenmeden önce sembolik sabit, değerle yer değiştirir
- `#define` ifadelerinde ; kullanılmamalıdır
- Sembolik sabitler büyük harfle yazılmalıdır
- Sembolik sabitlere atama yapmak derleme hatasıdır

Dizi Örnekleri

Dizinin Elemanlarını Toplama

```c
// fig06_04.c
// Bir dizinin elemanlarının toplamını hesaplama.
#include <stdio.h>
#define BOYUT 5

// main fonksiyonu programın çalışmasını başlatır
int main(void) {
   // bir başlatıcı liste kullanarak diziyi başlat
   int dizi[BOYUT] = {1, 2, 3, 4, 5};
   int toplam = 0; // dizinin toplamı

   // dizi elemanlarının toplamını hesapla
   for (size_t i = 0; i < BOYUT; ++i) {
      toplam += dizi[i];
   }

   printf("Dizinin toplam değeri: %d\n", toplam);
}
```

Dizi Örnekleri

Örnek

Yirmi öğrenciden öğrenci kafeteryasındaki yiyeceklerin kalitesini 1'den 5'e kadar bir ölçekte derecelendirmeleri istendi (1 berbat, 5 mükemmel anlamına gelir). 20 yanıtı bir tam sayı dizisine yerleştirin ve anketin sonuçlarını özetleyin.

Dizi Örnekleri

Öğrenci Anketini Analiz Etme

```
1  // fig06_05.c
2  // Bir öğrenci anketini analiz etme.
3  #include <stdio.h>
4  #define CEVAP_BOYUTU 20 // dizi boyutlarını tanımla
5  #define FREKANS_BOYUTU 6
6
7  // main fonksiyonu programın çalışmasını başlatır
8  int main(void) {
9     // anket cevaplarını cevaplar dizisine yerleştir
10    int cevaplar[CEVAP_BOYUTU] =
11       {1, 2, 5, 4, 3, 5, 2, 1, 3, 1, 4, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 5};
12
13    // frekans sayaçlarını 0 ile başlat
14    int frekans[FREKANS_BOYUTU] = {0};
15
```

Dizi Örnekleri

Öğrenci Anketini Analiz Etme

```
16      // her cevap için cevaplar dizisinin bir elemanının
17      // değerini seç ve bu değeri frekans dizisinde bir
18      // indis olarak kullanarak elemanı artır
19      for (size_t cevap = 0; cevap < CEVAP_BOYUTU; ++cevap) {
20         ++frekans[cevaplar[cevap]];
21      }
22
23      // sonuçları göster
24      printf("%s%12s\n", "Puan", "Frekans");
25
26      // frekansları tablo formatında yazdır
27      for (size_t puan = 1; puan < FREKANS_BOYUTU; ++puan) {
28         printf("%4zu%12d\n", puan, frekans[puan]);
29      }
30   }
```

Dizi Örnekleri

Öğrenci Anketini Analiz Etme

Puan	Frekans
1	3
2	5
3	7
4	2
5	3

- `frekans[0]` kullanılmamaktadır
- Dizide hatalı anket değerleri olsaydı hata alırdık(örn: 9)
- Dizi indeksi sıfırdan küçük ve dizi boyutunun 1 eksiğinden büyük olmamalıdır

Dizi Örnekleri

Çubuk Grafik Gösterme

```
1  // fig06_06.c
2  // Çubuk grafik gösterme.
3  #include <stdio.h>
4  #define BOYUT 5
5
6  // main fonksiyonu programın çalışmasını başlatır
7  int main(void) {
8     // bir başlatıcı liste kullanarak dizi n'yi başlat
9     int dizi[BOYUT] = {19, 3, 15, 7, 11};
10
11    printf("%s%13s%17s\n", "Eleman", "Değer", "Çubuk Grafik");
12
```

Dizi Örnekleri

Çubuk Grafik Gösterme

```
13      // dizi n'nin her elemanı için çubuk grafik bir çubuk yazdır
14      for (size_t i = 0; i < BOYUT; ++i) {
15         printf("%6zu%12d%4s", i, dizi[i], "");
16
17         for (int j = 1; j <= dizi[i]; ++j) { // bir çubuk yazdır
18            printf("%c", '*');
19         }
20
21         puts(""); // bir çubuğu yeni satır ile bitir
22      }
23   }
```

Dizi Örnekleri

Çubuk Grafik Gösterme

```
Eleman        Değer    Çubuk Grafik
     0           19    ********************
     1            3    ***
     2           15    ***************
     3            7    *******
     4           11    ***********
```

Dizi Örnekleri

60M Zar Atma ve Özetleme

```
1  // fig06_07.c
2  // Altı yüzlü bir zar 60.000.000 kez atılıyor
3  #include <stdio.h>
4  #include <stdlib.h>
5  #include <time.h>
6  #define BOYUT 7
7
8  // main fonksiyonu programın çalışmasını başlatır
9  int main(void) {
10    srand(time(NULL)); // rastgele sayı üreteciyi başlat
11
12    int frekans[BOYUT] = {0}; // tüm frekans sayaçlarını 0 ile başlat
13
```

Dizi Örnekleri

60M Zar Atma ve Özetleme

```
14    // zarı 60.000.000 kez at
15    for (int atis = 1; atis <= 60000000; ++atis) {
16       size_t yuz = 1 + rand() % 6;
17       ++frekans[yuz]; // Fig. 5.5'teki tüm switch yapısının yerine geçiyor
18    }
19
20    printf("%s%17s\n", "Yüz", "Frekans");
21
22    // frekans elemanlarını 1-6 arası tablo formatında yazdır
23    for (size_t yuz = 1; yuz < BOYUT; ++yuz) {
24       printf("%3zu%17d\n", yuz, frekans[yuz]);
25    }
26 }
```

Dizi Örnekleri

60M Zar Atma ve Özetleme

Yüz	Frekans
1	9998894
2	10000414
3	10003178
4	10000694
5	9998428
6	9998392

Metinleri Depolamak ve Değiştirmek İçin Karakter Dizilerini Kullanmak

- Karakter dizileri metinleri(string) depolamak için kullanılabilir
  - `char string1[] = "first";`
- C'de metinleri sonlandırmak için **null karakteri** kullanılır
- `string1` metni null ile birlikte toplam 6 karakterden oluşur
- Liste başlatıcı ile aşağıdaki gibi de tanımlanabilir
  - `char string1[] = {'f', 'i', 'r', 's', 't', '\0'};`
- Karakter dizisine aşağıdaki gibi girdi alınabilir

```
char string2[20];
scanf("%19s", string2);
```

- `printf("%s\n", string2);` ifadesi ile yazdırılabilir

Karakter Dizisi Örneği

```c
// fig06_08.c
// Karakter dizilerini (string) ele alma.
#include <stdio.h>
#define BOYUT 20

// main fonksiyonu programın çalışmasını başlatır
int main(void) {
   char dizi1[BOYUT] = ""; // 20 karakterlik yer ayırır
   char dizi2[] = "string literal"; // 15 karakterlik yer ayırır

   // kullanıcıdan bir string iste ve bunu dizi1'e oku
   printf("%s", "Bir string girin (en fazla 19 karakter): ");
   scanf("%19s", dizi1); // en fazla 19 karakter oku

   // stringleri yazdır
   printf("dizi1: %s\ndizi2: %s\n", dizi1, dizi2);
   puts("Dizi1'in karakterleri arasında boşluk bırakarak yazdırılıyor:");

   // null karakterine ulaşılana kadar karakterleri yazdır
   for (size_t i = 0; i < BOYUT && dizi1[i] != '\0'; ++i) {
      printf("%c ", dizi1[i]);
   }

   puts("");
}
```

Karakter Dizisi Örneği

```
Bir string girin (en fazla 19 karakter): Merhaba dünya
dizi1: Merhaba
dizi2: string literal
Dizi1'in karakterleri arasında boşluk bırakarak yazdırılıyor:
M e r h a b a
```

Statik ve Otomatik Yerel Diziler

```c
// fig06_09.c
// Statik diziler açıkça başlatılmadığında sıfır ile başlatılır.
#include <stdio.h>

void statikDiziBaslat(void); // fonksiyon prototipi
void otomatikDiziBaslat(void); // fonksiyon prototipi

// main fonksiyonu programın çalışmasını başlatır
int main(void) {
   puts("Her bir fonksiyona ilk çağrı:");
   statikDiziBaslat();
   otomatikDiziBaslat();

   puts("\n\nHer bir fonksiyona ikinci çağrı:");
   statikDiziBaslat();
   otomatikDiziBaslat();
   puts("");
}

```

Statik ve Otomatik Yerel Diziler

```
20 // statik yerel bir dizi göstermek için fonksiyon
21 void statikDiziBaslat(void) {
22    // fonksiyon çağrılmadan önce elemanlar sıfır ile başlatılır
23    static int dizi1[3];
24
25    puts("\nstatikDiziBaslat'a girerken değerler:");
26
27    // dizi1'in içeriğini yazdır
28    for (size_t i = 0; i <= 2; ++i) {
29       printf("dizi1[%zu] = %d  ", i, dizi1[i]);
30    }
31
32    puts("\nstatikDiziBaslat'tan çıkarken değerler:");
33
34    // dizi1'in içeriğini değiştir ve yazdır
35    for (size_t i = 0; i <= 2; ++i) {
36       printf("dizi1[%zu] = %d  ", i, dizi1[i] += 5);
37    }
38 }
39
```

Statik ve Otomatik Yerel Diziler

```
40 // otomatik yerel bir dizi göstermek için fonksiyon
41 void otomatikDiziBaslat(void) {
42    // fonksiyon her çağrıldığında elemanlar başlatılır
43    int dizi2[3] = {1, 2, 3};
44
45    puts("\n\notomatikDiziBaslat'a girerken değerler:");
46
47    // dizi2'nin içeriğini yazdır
48    for (size_t i = 0; i <= 2; ++i) {
49       printf("dizi2[%zu] = %d  ", i, dizi2[i]);
50    }
51
52    puts("\notomatikDiziBaslat'tan çıkarken değerler:");
53
54    // dizi2'nin içeriğini değiştir ve yazdır
55    for (size_t i = 0; i <= 2; ++i) {
56       printf("dizi2[%zu] = %d  ", i, dizi2[i] += 5);
57    }
58 }
```

Statik ve Otomatik Yerel Diziler

```
otomatikDiziBaslat'a girerken değerler:
dizi2[0] = 1  dizi2[1] = 2  dizi2[2] = 3
otomatikDiziBaslat'tan çıkarken değerler:
dizi2[0] = 6  dizi2[1] = 7  dizi2[2] = 8

Her bir fonksiyona ikinci çağrı:

statikDiziBaslat'a girerken değerler:
dizi1[0] = 5  dizi1[1] = 5  dizi1[2] = 5
statikDiziBaslat'tan çıkarken değerler:
dizi1[0] = 10  dizi1[1] = 10  dizi1[2] = 10

otomatikDiziBaslat'a girerken değerler:
dizi2[0] = 1  dizi2[1] = 2  dizi2[2] = 3
otomatikDiziBaslat'tan çıkarken değerler:
dizi2[0] = 6  dizi2[1] = 7  dizi2[2] = 8
```

Foksiyonlara Dizileri Göndermek

```c
// fig06_10.c
// Dizi adı, dizinin ilk elemanının adresiyle aynıdır.
#include <stdio.h>

// main fonksiyonu programın çalışmasını başlatır
int main(void) {
   char dizi[5] = ""; // boyutu 5 olan bir dizi tanımla

   printf("    dizi = %p\n&dizi[0] = %p\n   &dizi = %p\n",
      dizi, &dizi[0], &dizi);
}
```

```
    dizi = 0x7fffffffd233
&dizi[0] = 0x7fffffffd233
   &dizi = 0x7fffffffd233
```

Foksiyonlara Dizileri Göndermek

```c
// fig06_11.c
// Dizileri ve dizinin bireysel elemanlarını fonksiyonlara geçirme.
#include <stdio.h>
#define BOYUT 5

// fonksiyon prototipleri
void diziDegistir(int b[], size_t boyut);
void elemanDegistir(int e);

// main fonksiyonu programın çalışmasını başlatır
int main(void) {
   int a[BOYUT] = {0, 1, 2, 3, 4}; // dizi a'yı başlat

   puts("Tüm diziyi referansla geçmenin etkileri:\n\n"
        "Orijinal dizinin değerleri:");

   // orijinal diziyi yazdır
   for (size_t i = 0; i < BOYUT; ++i) {
      printf("%3d", a[i]);
   }

```

Foksiyonlara Dizileri Göndermek

```
22      puts(""); // yeni satır yazdır
23
24      diziDegistir(a, BOYUT); // dizi a'yı referansla diziDegistir fonksiyonuna
        ↪  geç
25      puts("Değiştirilen dizinin değerleri:");
26
27      // değiştirilmiş diziyi yazdır
28      for (size_t i = 0; i < BOYUT; ++i) {
29         printf("%3d", a[i]);
30      }
31
32      // a[3]'ün değerini yazdır
33      printf("\n\n\nDizi elemanını değer olarak geçmenin etkileri:\n\n"
34         "a[3]'ün değeri %d\n", a[3]);
35
36      elemanDegistir(a[3]); // dizi elemanı a[3]'ü değer olarak geç
37
38      // a[3]'ün değerini yazdır
39      printf("a[3]'ün değeri %d\n", a[3]);
40   }
41
```

Foksiyonlara Dizileri Göndermek

```
42 // diziDegistir fonksiyonunda, "b" orijinal dizi "a"yı bellekte işaret eder
43 void diziDegistir(int b[], size_t boyut) {
44    // her dizi elemanını 2 ile çarp
45    for (size_t j = 0; j < boyut; ++j) {
46       b[j] *= 2; // aslında orijinal diziyi değiştirir
47    }
48 }
49
50 // elemanDegistir fonksiyonunda, "e" main'den geçilen dizi elemanı a[3]'ün
   ↪  yerel bir kopyasıdır
51 void elemanDegistir(int e) {
52    e *= 2; // parametreyi 2 ile çarp
53    printf("elemanDegistir fonksiyonundaki değer %d\n", e);
54 }
```

Foksiyonlara Dizileri Göndermek

```
Tüm diziyi referansla geçmenin etkileri:

Orijinal dizinin değerleri:
  0  1  2  3  4
Değiştirilen dizinin değerleri:
  0  2  4  6  8


Dizi elemanını değer olarak geçmenin etkileri:

a[3]'ün değeri 6
elemanDegistir fonksiyonundaki değer 12
a[3]'ün değeri 6
```

Foksiyonlara Dizileri Göndermek

- Aşağıdaki kod `const` ifadesinden kaynaklı hata verir

```
void diziyiDegistirmeyeCalis(const int b[]) {
        b[0] /= 2; // hata
        b[1] /= 2; // hata
        b[2] /= 2; // hata
}
```

Dizileri Sıralamak

```c
// fig06_12.c
// Bir dizinin elemanlarını artan sıraya göre sıralama.
#include <stdio.h>
#define BOYUT 10

// main fonksiyonu programın çalışmasını başlatır
int main(void) {
   int a[BOYUT] = {2, 6, 4, 8, 10, 12, 89, 68, 45, 37};

   puts("Veri elemanları orijinal sırada");

   // orijinal diziyi yazdır
   for (size_t i = 0; i < BOYUT; ++i) {
      printf("%4d", a[i]);
   }

   // kabarcık sıralama (bubble sort)
   // geçiş sayısını kontrol eden döngü
   for (int gecis = 1; gecis < BOYUT; ++gecis) {
      // her geçişteki karşılaştırmaları kontrol eden döngü
      for (size_t i = 0; i < BOYUT - 1; ++i) {
```

Dizileri Sıralamak

```
22          // ardışık elemanları karşılaştır ve ilk eleman
23          // ikinci elemandan büyükse yer değiştir
24          if (a[i] > a[i + 1]) {
25             int gecici = a[i];
26             a[i] = a[i + 1];
27             a[i + 1] = gecici;
28          }
29       }
30    }
31
32    puts("\nVeri elemanları artan sırada");
33
34    // sıralanmış diziyi yazdır
35    for (size_t i = 0; i < BOYUT; ++i) {
36       printf("%4d", a[i]);
37    }
38
39    puts("");
40 }
```

Dizileri Sıralamak

```
Veri elemanları orijinal sırada
   2   6   4   8  10  12  89  68  45  37
Veri elemanları artan sırada
   2   4   6   8  10  12  37  45  68  89
```

Veri Bilimine Giriş: Anket Veri Analizi

- Kod incelnecek...

Dizilerde Arama

```c
// fig06_14.c
// Bir dizinin doğrusal araması.
#include <stdio.h>
#define BOYUT 100

// fonksiyon prototipi
int dogrusalArama(const int dizi[], int anahtar, size_t boyut);

// main fonksiyonu programın çalışmasını başlatır
int main(void) {
   int a[BOYUT] = {0}; // dizi a'yı oluştur

   // bazı veriler oluştur
   for (size_t x = 0; x < BOYUT; ++x) {
      a[x] = 2 * x;
   }

   printf("Arama anahtarını girin: ");
   int aramaAnahtari = 0; // dizide bulunacak değer
   scanf("%d", &aramaAnahtari);

```

Dizilerde Arama

```
22    // aramaAnahtarını dizi a'da bulmaya çalış
23    int altIndeks = dogrusalArama(a, aramaAnahtari, BOYUT);
24
25    // sonuçları göster
26    if (altIndeks != -1) {
27       printf("Değer %d. indeksde bulundu\n", altIndeks);
28    }
29    else {
30       puts("Değer bulunamadı");
31    }
32 }
33
34 // anahtarı her dizi elemanı ile karşılaştır, anahtar bulunduğunda
35 // veya dizinin sonuna gelindiğinde, anahtar bulunursa dizinin indeksini
36 // geri döndür, bulunmazsa -1 döndür
37 int dogrusalArama(const int dizi[], int anahtar, size_t boyut) {
38    // diziyi döngü ile tara
39    for (size_t n = 0; n < boyut; ++n) {
40       if (dizi[n] == anahtar) {
41          return n; // anahtarın bulunduğu konumu döndür
42       }
43    }
44
45    return -1; // anahtar bulunamadı
46 }
```

Dizilerde Arama

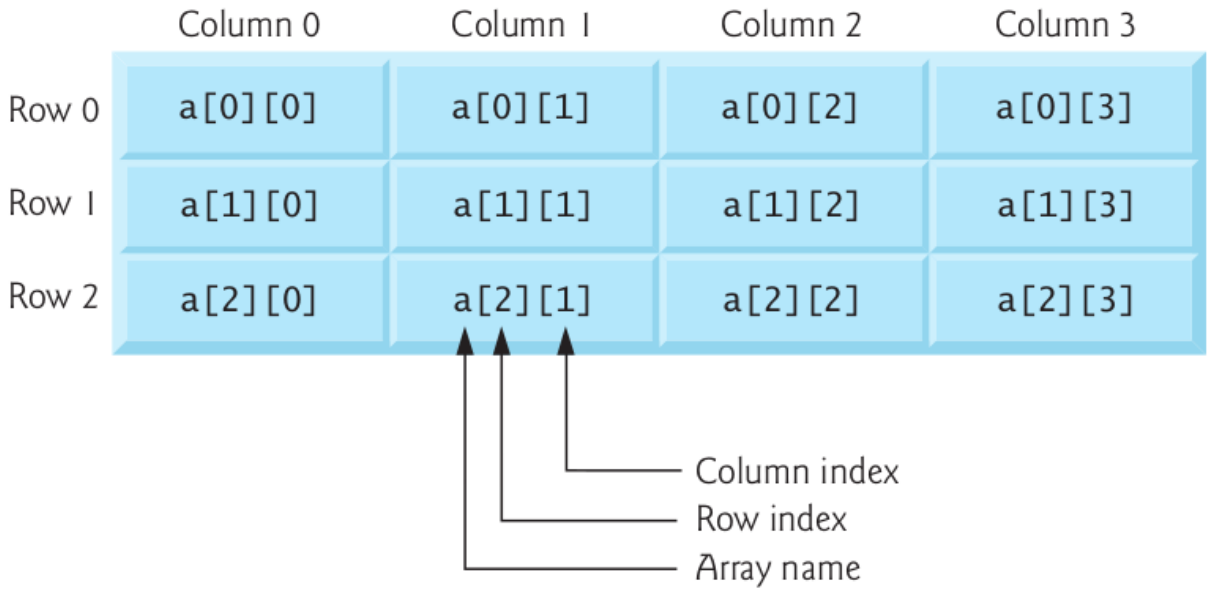
```
Arama anahtarını girin: 36
Değer 18. indeksde bulundu
```

```
Arama anahtarını girin: 37
Değer bulunamadı
```

İkili Arama

- Kod incelenecek...

Çok Boyutlu Diziler



Çok Boyutlu Diziler

```c
// fig06_16.c
// Çok boyutlu dizilerin başlatılması.
#include <stdio.h>

void diziyiYazdir(int a[][3]); // fonksiyon prototipi

// main fonksiyonu programın çalışmasını başlatır
int main(void) {
   int dizi1[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
   puts("dizi1'deki değerler satırlara göre:");
   diziyiYazdir(dizi1);

   int dizi2[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5}};
   puts("dizi2'deki değerler satırlara göre:");
   diziyiYazdir(dizi2);

   int dizi3[2][3] = {{1, 2}, {4}};
   puts("dizi3'teki değerler satırlara göre:");
   diziyiYazdir(dizi3);
}

```

Çok Boyutlu Diziler

```
22 // iki satır ve üç sütun içeren diziyi yazdıran fonksiyon
23 void diziyiYazdir(int a[][3]) {
24    // satırlar üzerinden döngü
25    for (size_t i = 0; i <= 1; ++i) {
26       // sütun değerlerini yazdır
27       for (size_t j = 0; j <= 2; ++j) {
28          printf("%d ", a[i][j]);
29       }
30       printf("\n"); // yeni bir satır başlat
31    }
32 }
```

Çok Boyutlu Diziler

```
dizi1'deki değerler satırlara göre:
1 2 3
4 5 6
dizi2'deki değerler satırlara göre:
1 2 3
4 5 0
dizi3'teki değerler satırlara göre:
1 2 0
4 0 0
```

Çok Boyutlu Diziler

- fig06_17 incelenecek

Değişken Uzunluklu Diziler

- fig06_18 incelenecek